高校3年・受験生　HS-BIO-U05　生態と環境・生物の進化

授業プリント 生態と環境・生物の進化　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生態と環境｜個体群・生物群集・進化のしくみ・系統

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の多様性と生態系：生態系 HS-BIOB-U03
- 遺伝情報の発現と発生：遺伝子 HS-BIO-U03

授業前の確認

- 生物基礎で、生態系の構造（生産者・消費者・分解者）と遷移・バイオームを学んでいる。
- 遺伝子と対立遺伝子、遺伝情報の変化（突然変異）を説明できる（HS-BIO-U03）。
- 割合・比例の計算と、確率の積の法則が使える。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

この授業の目標

1. 個体群の大きさの推定（標識再捕法）や成長曲線・生命表をもとに、個体群の変動と密度効果を説明できる。
2. 種内関係・種間関係（競争・捕食・共生・寄生）と生態的地位を説明し、生物群集の構造を具体例から考察できる。
3. 突然変異・自然選択・遺伝的浮動・隔離から進化のしくみを説明し、ハーディ・ワインベルグの法則を用いて遺伝子頻度を計算できる。
4. 分子系統樹と分子時計、3ドメイン説や細胞内共生説をもとに、生物の系統を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：同じ種の集まり、異なる種の集まり	5分	池のメダカの集団と、池にすむ生物全体を比べ、個体群と生物群集を区別する
個体群の大きさと成長	20分	標識再捕法（例題1）、成長曲線と密度効果、生命表と生存曲線
種内関係と種間関係	15分	群れ・縄張り・順位、競争・捕食・共生・寄生、キーストーン種
進化のしくみ	30分	突然変異・自然選択・遺伝的浮動・隔離、ハーディ・ワインベルグの法則の導出（例題2）
生物の系統	22分	分子時計と分子系統樹（例題3）、3ドメイン説、細胞内共生説、分類の階級と学名
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 生物どうしの関係と、生物の移り変わり

ある地域にすむ同種の個体の集まりを個体群、その地域にすむさまざまな種の個体群の集まりを生物群集という。個体群の大きさは出生・死亡・移出入によって変化し、生物群集の構造は種と種の関係によって形づくられる。さらに長い時間で見ると、個体群の遺伝的な構成そのものが変化していく。これが進化である。本単元では、個体群と生物群集のしくみと、その中で進化が起こるしくみ、そして進化の道すじ（系統）を学ぶ。

- 個体群：同種の個体の集まり。大きさ・密度・齢構成などで特徴づけられる。
- 生物群集：同じ地域の異なる種の個体群の集まり。種間関係で結びつく。
- 進化：個体群の遺伝子頻度が世代を経て変化すること。

口頭で解説すべきポイント

- 校庭のタンポポを例に、「1株」「校庭のタンポポ全体」「校庭の植物と昆虫全体」の3段階を板書し、個体・個体群・生物群集を区別させる。
  発問：校庭にいるすべてのアリは1つの個体群といえるか。
  予想される反応：種が同じなら1つの個体群。異なる種なら別の個体群。
  タイミング：導入

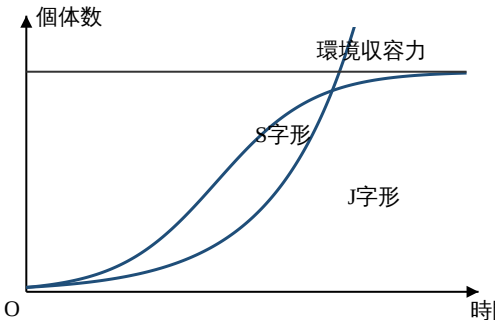
定義 個体群の大きさとその変化

単位面積（または体積）あたりの個体数を個体群密度という。植物や移動の少ない動物では区画法、よく動き回る動物では標識再捕法で個体数を推定する。

$$N = \frac{M \times C}{R} \qquad (N：全個体数,\ M：標識個体数,\ C：2回目の捕獲数,\ R：そのうちの標識個体数)$$

使える条件・注意

- 標識再捕法は、標識が調査中に消えない、標識個体が集団全体に均一に混ざる、調査の間に出生・死亡・移出入がほとんどない、ことを前提とする。
- 個体群は、資源が十分なら指数関数的に増えるが、実際には個体群密度が高くなると食物や生活空間の不足などで増加がにぶる（密度効果）。個体数は環境収容力に近づくS字形の曲線を描く。
- 密度効果によって形態や行動が変わる例に、トノサマバッタの相変異（孤独相と群生相）がある。
- 出生した個体が時間とともにどれだけ生き残るかを表にしたものを生命表、グラフにしたものを生存曲線という。晩死型・平均型・早死型に分けられる。



口頭で解説すべきポイント

- 標識再捕法の式を「標識個体の割合は、2回目の捕獲でも全体でも等しい（M/N＝R/C）」という比例から導かせる。
  発問：2回目に捕まえた中で標識個体が多いほど、全個体数は多いか少ないか。
  予想される反応：少ない。

定義 種内関係と種間関係

同種の個体どうしには、群れ（捕食者の発見や防衛に有利）、縄張り（一定の空間を占有する）、順位制、社会性昆虫の分業などの関係がある。異種の個体群どうしには、競争・捕食と被食・共生・寄生などの関係がある。

使える条件・注意

- 種間競争：生態的地位（ニッチ）が似た種は資源をめぐって競争し、一方が排除されることがある（ゾウリムシとヒメゾウリムシを同じ容器で飼うとゾウリムシが消える）。生態的地位が異なれば共存できる（ゾウリムシとミドリゾウリムシ）。
- 捕食と被食：被食者と捕食者の個体数は、周期的に増減をくり返すことがある（カンジキウサギとオオヤマネコ）。
- 相利共生は双方が利益を得る関係（アリとアブラムシなど）、片利共生は一方だけが利益を得て他方は利益も害も受けない関係（コバンザメとサメなど）、寄生は一方が利益を得て他方（宿主）が害を受ける関係。
- 生物群集のバランスを保つのに大きな役割を果たす種をキーストーン種という（例：ラッコはウニを食べ、ウニに食べられるケルプの森を間接的に守る）。
- 近縁な種が同じ地域にすむとき、競争を避ける方向に形質の違いが大きくなることがある（形質置換）。

口頭で解説すべきポイント

- ラッコ–ウニ–ケルプの関係図をかき、ラッコがいなくなるとケルプがどうなるかを予想させて、間接効果の考え方を導入する。

定義 進化のしくみ

個体群がもつ遺伝子全体を遺伝子プールといい、その中での対立遺伝子の割合を遺伝子頻度（対立遺伝子頻度）という。進化は遺伝子頻度の世代を超えた変化である。

使える条件・注意

- 突然変異：新しい対立遺伝子を生み出し、遺伝的変異の源となる。
- 自然選択：生存や繁殖に有利な形質をもつ個体が多くの子を残し、その形質の遺伝子の頻度が高まる（例：工業暗化したオオシモフリエダシャク）。
- 遺伝的浮動：偶然によって遺伝子頻度が変化する。小さな集団ほど影響が大きい。個体数が激減したときのびん首効果や、少数の個体が新しい集団をつくるときの創始者効果がある。
- 隔離：地理的隔離によって集団間の遺伝子の交流がなくなり、別々に変化が積み重なると、やがて交配できなくなる生殖的隔離が成立し、新しい種ができる（種分化）。
- 生存に有利でも不利でもない（中立な）突然変異は、遺伝的浮動によって集団に広がることがある（中立説、木村資生）。

口頭で解説すべきポイント

- 「進化するのは個体ではなく集団」であることを強調し、1匹のキリンの首が伸びるのではなく、集団の中の遺伝子の割合が変わることだと確認させる。
  注意：獲得形質が遺伝すると考える誤解に注意する。

定理・公式 ハーディ・ワインベルグの法則

対立遺伝子 A, a の頻度を p, q（p＋q＝1）とする。上の条件が満たされると、遺伝子型の頻度は p² : 2pq : q² となり、遺伝子頻度は世代を経ても変化しない。逆に、実際の集団で遺伝子頻度が変化していれば、これらの条件のどれかが成り立っていない、つまり進化が起こっていると考えられる。

$$p+q=1, \qquad AA : Aa : aa = p^2 : 2pq : q^2$$

使える条件・注意

- 集団が十分に大きい（遺伝的浮動が無視できる）
- 自由に交配が行われる（任意交配）
- 突然変異が起こらない
- 自然選択がはたらかない
- 移出・移入がない

証明

1. 任意交配では、次世代の個体は、遺伝子プールから配偶子を2つ無作為に取り出してできると考えられる。
2. 卵が A をもつ確率は p、精子が A をもつ確率も p なので、AA になる確率は p×p＝p²。同様に aa は q²。
3. Aa は「卵が A で精子が a」と「卵が a で精子が A」の2通りがあり、確率は 2pq。
4. 次世代の A の頻度は p²＋(1/2)×2pq＝p(p＋q)＝p となり、前の世代と変わらない。

口頭で解説すべきポイント

- 確率の積の法則と和の法則（数学 A）で導けることを示し、5つの条件が「導出のどこで使われているか」を考えさせる。
  タイミング：進化のしくみの後

定義 生物の系統

生物が進化してきた道すじを系統といい、それを樹のように表した図を系統樹という。DNA の塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列の違いをもとにつくる系統樹を分子系統樹という。

使える条件・注意

- 分子時計：同じ遺伝子やタンパク質では、塩基やアミノ酸の置換がほぼ一定の速度で蓄積する。2種の違いの数から、分岐してからの時間を推定できる。
- 2種が分岐した後は、両方の系統でそれぞれ置換が蓄積するので、2種の間の違いは「1系統あたりの置換数」の2倍になる。
- rRNA の塩基配列の比較から、生物は細菌（バクテリア）・アーキア（古細菌）・真核生物の3つのドメインに分けられる（ウーズの3ドメイン説）。
- ミトコンドリアは好気性の細菌が、葉緑体はシアノバクテリアが、別の細胞に取りこまれて共生したものに由来すると考えられている（細胞内共生説）。根拠として、独自の DNA をもつこと、二重の膜に包まれていること、分裂によって増えることなどがある。
- 分類の階級は、ドメイン・界・門・綱・目・科・属・種。種の学名は属名と種小名を並べる二名法で表す（リンネ）。ヒトの学名は Homo sapiens。

口頭で解説すべきポイント

- 2種の違いの数を「2本の枝に分かれて蓄積したもの」として図示し、分子時計の計算で 2 で割る場合と割らない場合の違いを確認する。
  注意：基準となる値が「2種の間の違い」か「1系統あたりの速度」かを読み分けさせる。

導出 分子時計による分岐年代の推定

分子時計は、化石の記録が少ない生物の分岐年代を推定する手段になる。ただし、遺伝子によって置換速度は異なり、また置換が飽和すると違いの数が時間に比例しなくなるので、適用範囲に注意が必要である。

導出

1. 分岐年代がわかっている2種（基準）の間で、あるタンパク質のアミノ酸の違いが k_0 個、分岐が T_0 年前とする。
2. 置換の速度が一定なら、2種の間の違いの数は分岐後の時間に比例する。
3. 別の2種の間の違いが k 個なら、その分岐年代 T は $k_0 : T_0 = k : T$ より $T = T_0 \times k \div k_0$。
4. 置換速度が「1系統あたり 1 年に r 個」と与えられた場合は、2種の違いは 2rT なので、$T = k \div (2r)$ となる。

口頭で解説すべきポイント

- 基準を用いる比例計算と、速度を用いる計算の両方を板書し、どちらで2倍を考えるべきかを生徒に判断させる。

例題 例題1　標識再捕法

ある池でフナを 60 匹捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 50 匹を捕獲したところ、そのうち 12 匹に標識があった。この池のフナの個体数を推定せよ。

思考の糸口：「2回目の標本は全体の縮図」とみなす比例の考え方。

1. 標識個体の割合は、2回目の捕獲と池全体で等しいと考える：$60/N = 12/50$。
2. $N = 60 \times 50 \div 12 = 250$。

答　約 **250** 匹

よくある誤り	正しい考え方
60＋50－12＝98 匹	捕獲した個体の合計ではなく、標識の割合から全体を推定する

例題 例題2　ハーディ・ワインベルグの法則

ある集団で、劣性形質を示す個体（aa）の割合が 16 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つとして、a の遺伝子頻度、および Aa の個体の割合を求めよ。

思考の糸口：表現型から直接わかるのは劣性ホモ（q^2）だけ。まず q を求める。

1. aa の頻度 $q^2=0.16$ より $q=0.4$。
2. $p=1-0.4=0.6$。
3. Aa の頻度 $2pq=2\times0.6\times0.4=0.48$ → 48 %。

答　**a の頻度 0.4、Aa は 48 %**

よくある誤り	正しい考え方
q＝0.16 とする	0.16 は aa の頻度 q^2 であり、遺伝子頻度 q はその平方根

例題 例題3　分子時計

あるタンパク質のアミノ酸配列を比べると、生物 P と Q の違いは 18 個、P と R の違いは 30 個であった。P と Q が 6000 万年前に分岐したとすると、P と R が分岐したのは何年前と推定されるか。

思考の糸口：基準の組（P と Q）の「違いの数：時間」の比を、別の組に当てはめる。

1. 違いの数は分岐後の時間に比例する。
2. 6000 万年×30÷18＝1 億年。

答　約 **1** 億年前

口頭で解説すべきポイント

- 比例式 18：6000 万＝30：T を立てさせ、答えが基準より古くなる（違いが多い）ことで妥当性を確かめさせる。

板書案 板書案

① 個体群	② 生物群集	③ 進化と系統
個体群密度、区画法・標識再捕法	競争：ゾウリムシ vs ヒメゾウリムシ	突然変異・自然選択・遺伝的浮動・隔離
$N=M\times C\div R$（$M/N=R/C$）	→ 一方が消える	びん首効果・創始者効果、中立説
密度効果 → S字形、環境収容力	ニッチが違えば共存（ミドリゾウリムシ）	$p+q=1$、$p^2:2pq:q^2$（5条件）
相変異（トノサマバッタ）	捕食者と被食者の周期的変動	地理的隔離 → 生殖的隔離 → 種分化
生命表・生存曲線（晩死・平均・早死）	相利・片利共生、寄生	分子時計：$T=T_0\times k\div k_0$、速度なら $k\div 2r$
群れ・縄張り・順位制・社会性昆虫	キーストーン種（ラッコ–ウニ–ケルプ）	3ドメイン・細胞内共生説・二名法
	形質置換	

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
個体が環境に合わせて変化し、その変化が子に伝わることで進化する	進化は、遺伝的な変異をもつ個体の間で生じる遺伝子頻度の変化であり、獲得形質は遺伝しない
自然選択は個体が「よりよくなろう」として起こる	自然選択には目的はなく、たまたま有利な変異をもつ個体が多くの子を残した結果である
劣性形質の個体の割合がそのまま劣性遺伝子の頻度である	劣性ホモの頻度は q^2 であり、q はその平方根
種間競争では必ず一方が絶滅する	生態的地位が異なれば共存できる

口頭で解説すべきポイント

- 標識再捕法は前提条件（標識が消えない・よく混ざる・出入りがない）をセットで扱い、条件が崩れると推定値がどちらにずれるかを考えさせる。
  発問：標識が一部はがれ落ちると、推定値は実際より大きくなるか小さくなるか。
  予想される反応：R が小さくなるので大きくなる。
- ハーディ・ワインベルグの計算では「q^2 から q へ」が第一歩であることを徹底させる。
  注意：q^2 と q の取り違え、2pq の 2 の書き忘れが多い。
- 種間関係は「双方にとって＋か－か0か」の符号の組で整理させると、共生・寄生・競争・捕食を一覧で区別できる。
  タイミング：生物群集の場面
- 分子時計では、与えられた数値が2種の間の違いなのか、1系統あたりの速度なのかを最初に確認させる。

まとめ　まとめ

- 個体群の大きさは標識再捕法などで推定でき、密度効果によって環境収容力に近づく。生命表・生存曲線は個体群の死亡のしかたを表す。
- 生物群集の構造は、競争・捕食・共生・寄生などの種間関係によってつくられ、キーストーン種が大きな影響をもつことがある。
- 進化は突然変異・自然選択・遺伝的浮動・隔離などによる遺伝子頻度の変化であり、ハーディ・ワインベルグの法則はその基準を与える。
- 分子系統樹と分子時計によって系統と分岐年代が推定され、生物は3つのドメインに分けられる。

確認　確認問題

1. 1回目に 40 匹に標識し、2回目に 30 匹捕獲したうち 6 匹に標識があった。推定個体数は？
   → **200 匹**
2. 劣性形質の個体が 9 % の集団で、劣性遺伝子の頻度は？（ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ）
   → **0.3**
3. ミトコンドリアの起源と考えられている生物は何か。
   → 好気性の細菌

HS-BIO-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））